

# 경험분포 (Empirical Distribution)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

## 1. 모형이자 추정량 A model and an estimator

**경험분포(empirical distribution)**는 모형이면서 동시에 추정량이라는 독특한 지위를 갖는다. 모수적 분포에서는 분포의 이름(예: "감마")이 모형이고, 거기에 숫자를 부여(모수를 보정)하려면 별도의 추정 절차가 필요하다. 반면 경험분포는 그 자체로 (분포함수로 지정되는) 하나의 모형이며, 동시에 **자료 없이는 지정될 수 없다**는 점에서 하나의 추정치이기도 하다.

경험분포는 두 가지로 동기화할 수 있다. 직관적 관점은 **모집단이 표본과 똑같이 생겼다고** 가정하는 것이다. 그렇다면 분포는 각 표본값에 확률  $1/n$ 을 놓아야 한다. 형식적으로 **경험분포함수**는

$$F_n(x) = \frac{\#\{i: x_i \leq x\}}{n} \quad (1)$$

이다.  $x$ 를 고정하면 분자는 모수  $n$ 과  $F(x)$ (모집단 분포함수)인 **이항분포**를 따른다. 따라서

$$E[F_n(x)] = F(x), \quad \text{Var}[F_n(x)] = \frac{F(x)[1 - F(x)]}{n}$$

즉 경험분포함수는  $F(x)$ 의 **불편추정량**이고, 분산은  $n$ 이 커질수록 0으로 줄어든다(일치성).

더 엄밀한 정의는 **경험우도(empirical likelihood)**에서 나온다. 모집단이 표본과 똑같다고 가정하는 대신, 모집단이 어떤 이산분포를 따른다고만 가정하자. 추가 가정 없이 우도를 최대화하면 그 해가 바로 경험분포다 — 그래서 경험분포를 **비모수 최대우도추정치(nonparametric MLE)**라고도 부른다.

### 해설 "자료를 그대로 믿는" 모형의 쓸모와 한계

경험분포는 분포 형태에 대한 가정이 전혀 없어 모형오류(model error) 위험이 없고, 표본이 크면 어떤 때 끔찍한 가정보다 정직하다. 반면 표본 최대값 너머의 꼬리에는 확률을 전혀 주지 않으므로, 대형손해의 꼬리위험을 다루는 보험 문제에서는 표본 범위 밖 외삽이 불가능하다는 한계가 뚜렷하다. 실무에서는 몸통은 경험분포로, 꼬리는 파레토 같은 모수분포로 잇는 절충(스플라이싱)이 흔하다.

## 2. 경험분포가 정당화하는 추정량들 Derived estimators

널리 쓰이는 여러 추정량이 경험분포로 정당화된다. 모집단 평균의 경험적 추정량은 경험분포의 평균, 즉 표본평균이고, 모집단 분산의 경험적 추정량은 경험분포의 분산이다.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (2, 3)$$

평균의 경험적 추정량은 불편이지만, 분산의 추정량 (3)은 불편이 아니다 — 불편성을 얻으려면 분모를  $n-1$ 로 바꿔야 한다. (그래도 (3)은 비모수 MLE라는 자격을 갖는다.)

### 3. 절단·중도절단 자료로의 확장 Truncated / censored data

관측이 좌측절단(left truncation)되거나 우측 중도절단(right censoring)된 경우의 비모수 최대우도추정치는 **카플란-마이어(Kaplan-Meier) 곱-극한 추정량**이며, 이는 그런 자료 수정 아래에서의 경험분포로 간주할 수 있다. 밀접한 추정량으로 누적위험률을 추정하는 **넬슨-올렌(Nelson-Aalen) 추정량**이 있다. 자세한 내용은 생존분석 문헌을 보라.

#### 예제 작은 표본의 경험분포

어느 담보의 클레임 5건이 12, 25, 25, 60, 180(만원)으로 관측되었다. 경험분포함수를 쓰고, 경험분포 기준의 평균·분산과  $P(X>50)$ 의 추정치를 구하라.

경험분포는 12, 60, 180에 각 1/5, 25에 2/5를 놓는다. 따라서  $F_5(x)$ 는  $x<12$ 에서 0,  $[12,25)$ 에서 0.2,  $[25,60)$ 에서 0.6,  $[60,180)$ 에서 0.8,  $x\geq 180$ 에서 1인 계단함수다. 평균  $\bar{x}=(12+25+25+60+180)/5=60.4$ , 분산  $s^2=(1/5)\sum(x_i-60.4)^2=19,153.2/5=3,830.6$ (불편추정으로는  $\times 5/4=4,788.3$ ). 또  $P(X>50)=1-F_5(50)=2/5=0.4$ . 한 가지 주의: 표본 최대값 180을 넘는 손해의 확률은 0으로 추정된다 — 해설상자에서 말한 꼬리 외삽 불능의 한계다.

#### 심화 해설 보험계리 시험·실무와의 연결

경험분포는 SOA/한국 계리사 시험의 손해분포 과목에서 모수적 방법과 대비되는 비모수 추정의 출발점이다.  $F_n$ 의 불편성·분산 공식,  $n$  분모 분산추정량의 편향, 그리고 절단·중도절단 자료에서 카플란-마이어로의 이행은 모두 단골 출제 주제다. 실무에서는 경험분포가 부트스트랩 재표집의 기반이 되고(경험분포에서 다시 뽑기), 경험손해를 산정·신뢰도 이론의 "관측 경험" 개념과도 자연스럽게 이어진다.

### 참고 및 관련 표제어

**관련 표제어.** Estimation(추정) · Nonparametric Statistics(비모수 통계) · Phase Method(위상 방법) · Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo(난수생성과 준몬테카를로) · Simulation of Risk Processes(위험과정의 시뮬레이션) · Statistical Terminology(통계 용어) · Value-at-risk(VaR)

**원문 참고문헌(발췌).** Kaplan & Meier, JASA 53 (1958) 457-481 · Klein & Moeschberger, Survival Analysis, 2nd ed. (Springer, 2003) · Lawless, Statistical Models and Methods for Lifetime Data, 2nd ed. (Wiley, 2003) · Owen, Empirical Likelihood (Chapman & Hall/CRC, 2001)

## 부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

---

- **경험분포함수 (empirical distribution function)** — 표본값마다  $1/n$ 씩 쌓이는 계단형 분포함수.
- **불편추정량 (unbiased estimator)** — 기대값이 참값과 같은 추정량.  $E[F_n(x)] = F(x)$ .
- **비모수 최대우도추정 (nonparametric MLE)** — 분포족 가정 없이 우도를 최대화하는 추정. 그 해가 경험분포.
- **경험우도 (empirical likelihood)** — 자료점 위 이산분포들만으로 구성한 우도(Owen).
- **좌측절단 (left truncation)** — 어떤 값(공제금액 등) 이하의 관측이 아예 기록되지 않는 자료 구조.
- **우측 중도절단 (right censoring)** — 값이 어떤 한도(보상한도, 관찰 종료) 이상이라는 사실만 아는 관측.
- **카플란-마이어 추정량 (Kaplan-Meier)** — 절단·중도절단 자료의 생존함수 비모수 MLE. 굵-극한 형태.
- **넬슨-올렌 추정량 (Nelson-Aalen)** — 누적위험률(적분된 고장률)의 비모수 추정량.
- **부트스트랩 (bootstrap)** — 경험분포에서의 재표집으로 추정량의 분포를 흉내 내는 기법.
- **스플라이싱 (splicing)** — 몸통과 꼬리를 서로 다른 분포로 이어 붙이는 손해분포 구성법.

---

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Empirical Distribution", Stuart A. Klugman. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.